

Kinematika Gerak

Mendeskripsikan gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya

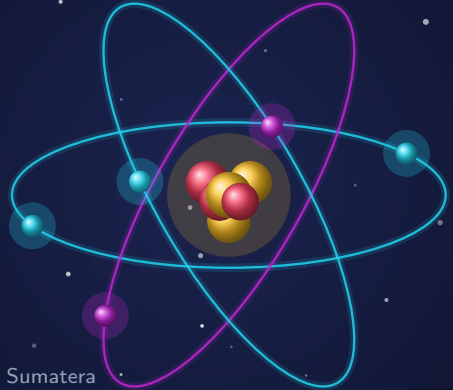
Pertemuan ke-2 · Pekan 2 RPS · WT25-00003

Dr. Eka Nurfani

Program Tahap Persiapan Bersama (PTPB) · Institut Teknologi Sumatera

Semester Ganjil 2026/2027

Smart Friendly and Forest Campus





Agenda Pertemuan

- ① Besaran Kinematika
- ② Gerak Lurus: GLB dan GLBB
- ③ Gerak Jatuh Bebas
- ④ Gerak Peluru
- ⑤ Gerak Relatif
- ⑥ Bank Soal Bertingkat



Sub-CPMK & Tujuan Pembelajaran

Sub-CPMK (RPS): Mahasiswa mampu memahami konsep kinematika, yaitu gerak dalam 1, 2, dan 3 dimensi (CPMK 4-16)

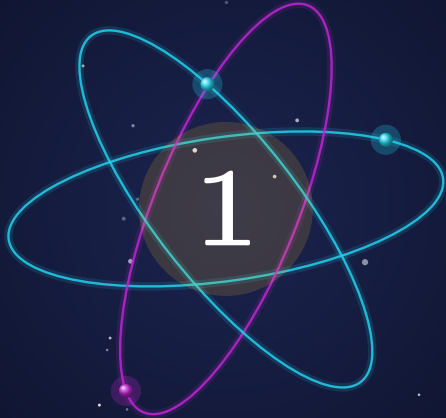
Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu:

- menetapkan **kerangka acuan**, menyatakan posisi dan perpindahan sebagai **vektor** (1D, 2D, 3D), serta membedakan **jarak–perpindahan** dan **kelajuan–kecepatan**;
- membedakan nilai **rata-rata** dan **sesaat** bagi kecepatan dan percepatan ($v = dx/dt$, $a = dv/dt$);
- menerapkan persamaan **GLB** dan **GLBB** serta menafsirkan grafik $x-t$, $v-t$, dan $a-t$;
- menganalisis **gerak jatuh bebas** dan gerak vertikal;
- menguraikan **gerak peluru** menjadi GLB mendatar + GLBB vertikal;
- menerapkan konsep **kecepatan relatif** pada gerak 1D dan 2D.



Mengapa Materi Ini Penting?

Setiap hari kita dikelilingi gerak: daun jatuh, kendaraan melaju, darah mengalir, planet mengorbit. Kinematika memberi kita bahasa untuk **memerikan** dan **memprediksi** gerak — fondasi bagi hampir seluruh fisika berikutnya.



BAGIAN 1

Besaran Kinematika



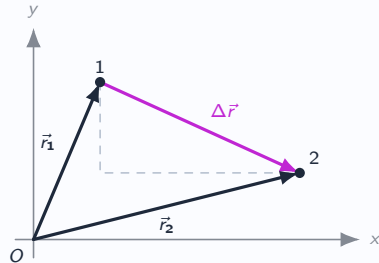


Kerangka Acuan dan Vektor Posisi

Kerangka acuan

Sebelum menghitung apa pun: tetapkan **titik asal** dan **arah positif**. Letak benda dinyatakan oleh *vektor posisi* $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$, diukur dari titik asal menuju benda.

Perpindahan adalah **perubahan** vektor posisi, $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$. Nilainya **tidak** bergantung pada letak titik asal, walaupun $\vec{r}_1$ dan $\vec{r}_2$ sendiri bergantung padanya.



Penumpang bus *diam* terhadap bus, tetapi bergerak 80 km/h terhadap jalan. Kedua pernyataan benar; yang berbeda kerangka acuannya.



Perpindahan dalam Tiga Dimensi

Berlaku untuk 1D, 2D, dan 3D

Gerak 1D dan 2D adalah kasus khusus dengan sebagian komponen bernilai nol.

$$\Delta \vec{r} = \Delta x \hat{i} + \Delta y \hat{j} + \Delta z \hat{k}$$

$$|\Delta \vec{r}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$

Menentukan arah sumbu ketiga

Sumbu dipilih mengikuti **aturan tangan kanan**:

$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$. Setelah arah x dan y ditetapkan, arah z **tidak** lagi bebas dipilih.

Contoh — perpindahan 3D

Sebuah benda berpindah dari $(3, 4, 1)$ m ke $(4, 6, -2)$ m dalam 2 s. Tentukan vektor perpindahan, besarnya, dan kecepatan rata-ratanya.



Perpindahan dalam Tiga Dimensi

Berlaku untuk 1D, 2D, dan 3D

Gerak 1D dan 2D adalah kasus khusus dengan sebagian komponen bernilai nol.

$$\Delta \vec{r} = \Delta x \hat{i} + \Delta y \hat{j} + \Delta z \hat{k}$$

$$|\Delta \vec{r}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$

Menentukan arah sumbu ketiga

Sumbu dipilih mengikuti **aturan tangan kanan**:

$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$. Setelah arah x dan y ditetapkan, arah z **tidak** lagi bebas dipilih.

Contoh — perpindahan 3D

Sebuah benda berpindah dari $(3, 4, 1)$ m ke $(4, 6, -2)$ m dalam 2 s. Tentukan vektor perpindahan, besarnya, dan kecepatan rata-ratanya.

Penyelesaian.

$$\Delta \vec{r} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k} \text{ m}$$

$$|\Delta \vec{r}| = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14} = 3,74 \text{ m}$$

$$\vec{v} = \Delta \vec{r} / \Delta t = 0,5\hat{i} + \hat{j} - 1,5\hat{k} \text{ m/s}$$



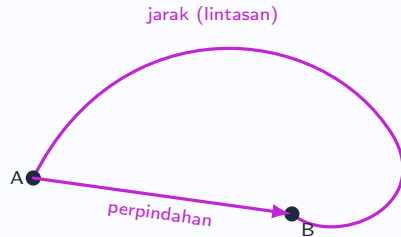
Jarak vs Perpindahan

Jarak — panjang lintasan yang benar-benar ditempuh. *Skalar*.

Perpindahan — hanya bergantung posisi awal dan akhir. *Vektor*.

Perhatikan

Bila benda kembali ke titik semula, perpindahannya **nol** — meskipun jaraknya bisa sangat besar.





Kelajuan, Kecepatan, Rata-rata, dan Sesaat

Definisi

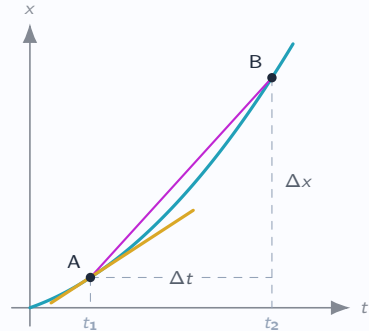
$$\text{kelajuan rata-rata} = \frac{\text{jarak}}{\Delta t} \quad (\text{skalar})$$

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \quad (\text{vektor})$$

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad (\text{sesaat})$$

Contoh

Pelari yang kembali ke garis start punya kecepatan rata-rata nol, tetapi kelajuan rata-ratanya jelas tidak nol.



— tali busur A–B: kemiringan = $\Delta x / \Delta t = \bar{v}$ (rata-rata)

— garis singgung di A: kemiringan = v (sesaat)

• Bacaan: *Fisika Dasar — Buku Ajar TPB*, Bab 2, Seksi 2.1 — Kecepatan dan kelajuan

Percepatan dan Arti Tandanya

Konsep Kunci

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}, \quad \vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Pada grafik v - t , percepatan sesaat = kemiringan **garis singgung**.

Perhatikan

Percepatan negatif **bukan** berarti melambat. Tanda a menyatakan **arah**, bukan “dipercepat atau diperlambat”.

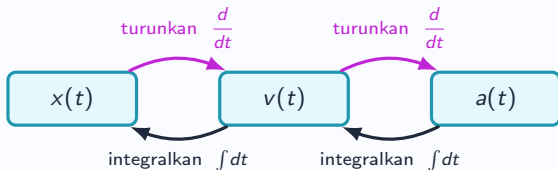
Tanda *relatif* v dan a

v	a	Gerak	Contoh (+ ke timur)
+	+	dipercepat	ke timur, menekan gas
+	-	diperlambat	ke timur, mengerem
-	-	dipercepat	ke barat, menekan gas
-	+	diperlambat	ke barat, mengerem

v dan a **setanda** $\Rightarrow$ dipercepat; **berlawanan tanda** $\Rightarrow$ diperlambat.



Hubungan Posisi, Kecepatan, dan Percepatan



Menurunkan rumus GLBB

Ambil a **tetap**, lalu integralkan dua kali:

$$v = \int a \, dt = v_0 + at$$
$$x = \int v \, dt = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

Ketiganya berasal dari satu asumsi yang sama.

Contoh — bila $x(t)$ diketahui

$x(t) = 2 + 4t - t^2$ (meter, t dalam sekon).

$$v = \frac{dx}{dt} = 4 - 2t, \quad a = \frac{dv}{dt} = -2 \, \text{m/s}^2$$

Benda **berbalik arah** saat $v = 0$, yaitu $t = 2 \, \text{s}$ di posisi $x = 6 \, \text{m}$.



BAGIAN 2

Gerak Lurus: GLB dan GLBB

Dua Jenis Gerak Lurus yang Paling Sering Dijumpai

GLB — kecepatan tetap, $a = 0$

$$x = x_0 + v t$$

Grafik $x-t$ berupa **garis lurus**; grafik $v-t$ **mendatar**.

GLBB — percepatan tetap

$$v = v_0 + at$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

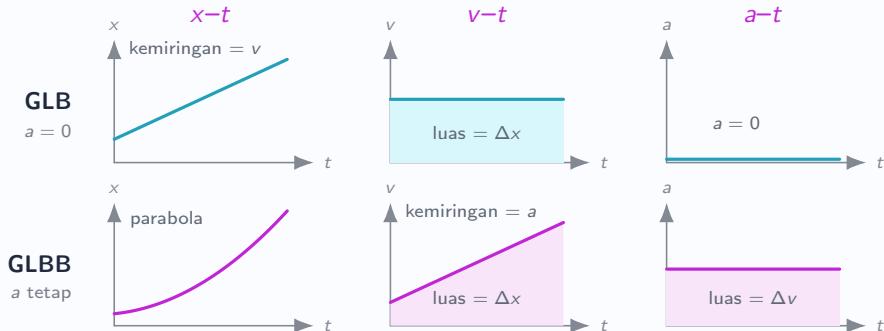
$$v^2 = v_0^2 + 2as$$

Membaca grafik — dua aturan yang selalu berlaku

Pada grafik $v-t$: **kemiringan** = percepatan, **luas di bawah kurva** = perpindahan.



Grafik Kinematika GLB dan GLBB



Ringkasan pembacaan grafik

kemiringan $x-t = v$ • kemiringan $v-t = a$ • luas $v-t = \Delta x$, luas $a-t = \Delta v$

• Bacaan: *Fisika Dasar — Buku Ajar TPB*, Bab 2, Seksi 2.2 — Grafik gerak



Contoh: Mengerem sampai Berhenti

Contoh — jarak pengereman

Mobil melaju 25 m/s lalu direm dengan perlambatan 5 m/s^2 . Tentukan jarak sampai berhenti dan waktunya.



Contoh: Mengerem sampai Berhenti

Contoh — jarak pengereman

Mobil melaju 25 m/s lalu direm dengan perlambatan 5 m/s². Tentukan jarak sampai berhenti dan waktunya.

Penyelesaian. Gunakan $v^2 = v_0^2 + 2as$ dengan $v = 0$ dan $a = -5 \text{ m/s}^2$:

$$0 = 25^2 + 2(-5)s \implies s = \frac{625}{10} = 62,5 \text{ m}$$

Waktunya dari $v = v_0 + at$:

$$0 = 25 - 5t \implies t = 5 \text{ s}$$

Catatan: jarak pengereman $\propto v_0^2$ — menggandakan kelajuan membuat jarak henti menjadi empat kali.



BAGIAN 3

Gerak Jatuh Bebas

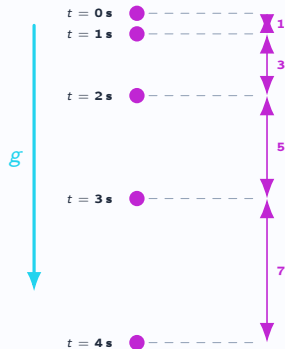


Jatuh Bebas: GLBB dengan $a = g$

Semua benda jatuh dengan percepatan sama $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ (sering dibulatkan 10 m/s^2) bila gesekan udara diabaikan — tidak bergantung massa.

Konsep Kunci

$$v = gt, \quad h = \frac{1}{2}gt^2, \quad v^2 = 2gh$$



Jarak tiap sekon berbanding $1 : 3 : 5 : 7$ — ciri khas percepatan tetap.



BAGIAN 4

Gerak Peluru



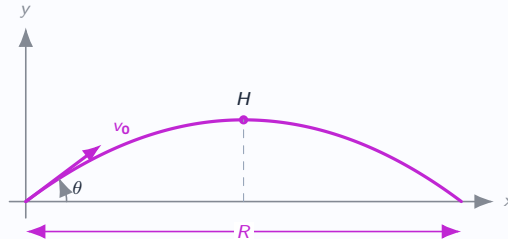
Kunci Gerak Peluru: Uraikan Jadi Dua Gerak Bebas

Gagasan pokok

Bila gesekan udara diabaikan, gerak peluru adalah gabungan dua gerak yang **saling bebas**:

- Arah **mendatar**: GLB $v_x = v_{0x} = v_0 \cos \theta$ (tetap), $x = v_{0x} t$
- Arah **vertikal**: GLBB $v_y = v_{0y} - gt$, $y = v_{0y} t - \frac{1}{2}gt^2$ dengan $v_{0y} = v_0 \sin \theta$

Keduanya hanya dihubungkan oleh **waktu t yang sama**.





Contoh: Bola Ditendang

Contoh — tinggi maksimum, waktu, jarak terjauh

Bola ditendang $v_0 = 30 \text{ m/s}$ pada 37° ($\sin 37 = 0,6$, $\cos 37 = 0,8$), $g = 10 \text{ m/s}^2$.



Contoh: Bola Ditendang

Contoh — tinggi maksimum, waktu, jarak terjauh

Bola ditendang $v_0 = 30 \text{ m/s}$ pada 37° ($\sin 37 = 0,6$, $\cos 37 = 0,8$), $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Penyelesaian. Komponen awal: $v_{0x} = 30(0,8) = 24 \text{ m/s}$, $v_{0y} = 30(0,6) = 18 \text{ m/s}$.

Di puncak $v_y = 0$:

Waktu total = $2t_{\text{puncak}} = 3,6 \text{ s}$

$$t_{\text{puncak}} = \frac{18}{10} = 1,8 \text{ s}$$

$$R = v_{0x} t_{\text{total}} = 24(3,6) = 86,4 \text{ m}$$

$$H = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{324}{20} = 16,2 \text{ m}$$

• Bacaan: *Fisika Dasar — Buku Ajar TPB*, Bab 2, Seksi 2.4



BAGIAN 5

Gerak Relatif



Kecepatan Relatif

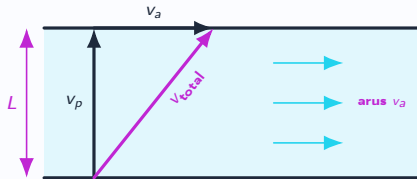
Konsep Kunci

$$\vec{v}_{A/B} = \vec{v}_{A/T} - \vec{v}_{B/T}$$

dengan T = kerangka *tanah* (dianggap diam). Kecepatan selalu diukur **terhadap suatu kerangka acuan**; bandingkan slide *Kerangka Acuan dan Vektor Posisi*.

Pada perahu menyeberang sungai: komponen menyeberang **tidak** dipengaruhi arus, sehingga waktu menyeberang tetap $t = L/v_p$. Arus hanya menghanyutkan perahu ke hilir.

Latihan untuk kasus ini ada di **Bank Soal** — lihat Soal 6 (dua kendaraan berpapasan) dan Soal 9 (menyeberang sungai).





BAGIAN 6

Bank Soal Bertingkat



Peta Latihan: Dari Mudah ke Sukar

Tingkat 1 — Dasar

Penerapan rumus **langsung**, satu langkah.

Soal 1–4

Tingkat 2 — Penerapan

Beberapa langkah; Anda memilih sendiri metodenya.

Soal 5–9

Tingkat 3 — Analisis

Gabungan konsep dan jebakan yang sering meleset.

Soal 10–15

Soal tampil lebih dulu; pembahasan muncul setelah klik.



Soal 1 & 2 — GLB dan GLBB

Tingkat 1 Dasar — Soal 1: gerak lurus beraturan

Mobil melaju tetap 72 km/h selama 15 s. Berapa jarak tempuhnya?

Soal 1 & 2 — GLB dan GLBB

Tingkat 1 Dasar — Soal 1: gerak lurus beraturan

Mobil melaju tetap 72 km/h selama 15 s. Berapa jarak tempuhnya?

Pembahasan. $v = 72/3,6 = 20$ m/s, sehingga $s = vt = (20)(15) = 300$ m.

Tingkat 1 Dasar — Soal 2: gerak lurus berubah beraturan

Benda bergerak dengan $v_0 = 5$ m/s dan $a = 2$ m/s². Tentukan kecepatan dan jarak tempuh setelah 8 s.

Soal 1 & 2 — GLB dan GLBB

Tingkat 1 Dasar — Soal 1: gerak lurus beraturan

Mobil melaju tetap 72 km/h selama 15 s. Berapa jarak tempuhnya?

Pembahasan. $v = 72/3,6 = 20$ m/s, sehingga $s = vt = (20)(15) = 300$ m.

Tingkat 1 Dasar — Soal 2: gerak lurus berubah beraturan

Benda bergerak dengan $v_0 = 5$ m/s dan $a = 2$ m/s². Tentukan kecepatan dan jarak tempuh setelah 8 s.

Pembahasan. $v = v_0 + at = 5 + (2)(8) = 21$ m/s
 $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2 = (5)(8) + \frac{1}{2}(2)(64) = 40 + 64 = 104$ m



Soal 3 & 4 — Jatuh Bebas dan Membaca Grafik

Tingkat 1 Dasar — Soal 3: jatuh bebas

Benda dijatuhkan dari ketinggian 45 m ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Tentukan waktu sampai tanah dan kecepatan saat menyentuh tanah.



Soal 3 & 4 — Jatuh Bebas dan Membaca Grafik

Tingkat 1 Dasar — Soal 3: jatuh bebas

Benda dijatuhkan dari ketinggian 45 m ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Tentukan waktu sampai tanah dan kecepatan saat menyentuh tanah.

Pembahasan. $h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{2h/g} = \sqrt{9} = 3 \text{ s}; v = gt = (10)(3) = 30 \text{ m/s}.$

Tingkat 1 Dasar — Soal 4: grafik $v-t$

Grafik $v-t$ menunjukkan kecepatan naik lurus dari 0 ke 12 m/s selama 4 s. Tentukan percepatan dan jarak tempuhnya.



Soal 3 & 4 — Jatuh Bebas dan Membaca Grafik

Tingkat 1 Dasar — Soal 3: jatuh bebas

Benda dijatuhkan dari ketinggian 45 m ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Tentukan waktu sampai tanah dan kecepatan saat menyentuh tanah.

Pembahasan. $h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{2h/g} = \sqrt{9} = 3 \text{ s}; v = gt = (10)(3) = 30 \text{ m/s}.$

Tingkat 1 Dasar — Soal 4: grafik $v-t$

Grafik $v-t$ menunjukkan kecepatan naik lurus dari 0 ke 12 m/s selama 4 s. Tentukan percepatan dan jarak tempuhnya.

Pembahasan. Kemiringan = percepatan: $a = 12/4 = 3 \text{ m/s}^2.$
Luas di bawah kurva = perpindahan: $s = \frac{1}{2}(4)(12) = 24 \text{ m}.$

Soal 5 — Jarak Pengereman

Tingkat 2 Penerapan — mengerem sampai berhenti

Mobil melaju 30 m/s lalu direm dengan perlambatan tetap 6 m/s^2 . Tentukan jarak sampai berhenti dan waktunya. Bila kelajuan awal digandakan, apa yang terjadi pada jarak henti?

Soal 5 — Jarak Pengereman

Tingkat 2 Penerapan — mengerem sampai berhenti

Mobil melaju 30 m/s lalu direm dengan perlambatan tetap 6 m/s². Tentukan jarak sampai berhenti dan waktunya. Bila kelajuan awal digandakan, apa yang terjadi pada jarak henti?

Pembahasan. Pakai $v^2 = v_0^2 + 2as$ dengan $v = 0$, $a = -6 \text{ m/s}^2$:

$$0 = 30^2 + 2(-6)s \implies s = \frac{900}{12} = 75 \text{ m}$$

$$0 = 30 - 6t \implies t = 5 \text{ s}$$

Poin penting: jarak henti $\propto v_0^2$ — menggandakan kelajuan membuat jarak henti menjadi **empat kali**, bukan dua kali. Inilah dasar batas kecepatan.



Soal 6 — Dua Kendaraan Berpapasan

Tingkat 2 Penerapan — saling mendekat

Dua mobil terpisah 300 m bergerak saling mendekat, masing-masing 20 m/s dan 10 m/s, berangkat bersamaan. Kapan dan di mana keduanya berpapasan?



Soal 6 — Dua Kendaraan Berpapasan

Tingkat 2 Penerapan — saling mendekat

Dua mobil terpisah 300 m bergerak saling mendekat, masing-masing 20 m/s dan 10 m/s, berangkat bersamaan. Kapan dan di mana keduanya berpapasan?

Pembahasan. Ambil ujung kiri sebagai titik asal:

$$x_A = 20t, \quad x_B = 300 - 10t$$

Berpapasan saat $x_A = x_B$:

$$20t = 300 - 10t \implies 30t = 300 \implies t = 10 \text{ s}$$

Lokasinya $x = 20(10) = 200 \text{ m}$ dari posisi awal A.

Poin penting: cara cepat: keduanya mendekat dengan *kecepatan relatif* $20 + 10 = 30 \text{ m/s}$, sehingga $t = 300/30 = 10 \text{ s}$.



Soal 7 — Gerak Vertikal ke Atas

Tingkat 2 Penerapan — bola dilempar ke atas

Bola dilempar vertikal ke atas dengan $24,5 \text{ m/s}$ ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$). Tentukan tinggi maksimum dan waktu total di udara.



Soal 7 — Gerak Vertikal ke Atas

Tingkat 2 Penerapan — bola dilempar ke atas

Bola dilempar vertikal ke atas dengan $24,5 \text{ m/s}$ ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$). Tentukan tinggi maksimum dan waktu total di udara.

Pembahasan. Di titik tertinggi $v = 0$:

$$t_{\text{naik}} = \frac{v_0}{g} = \frac{24,5}{9,8} = 2,5 \text{ s}$$

$$H = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{600,25}{19,6} = 30,6 \text{ m}$$

Karena naik dan turun simetris, $t_{\text{total}} = 2(2,5) = 5 \text{ s}$.

Poin penting: waktu naik = waktu turun, dan kecepatan saat kembali ke titik lempar sama besar dengan kecepatan awal — hanya arahnya berlawanan.



Soal 8 — Gerak Peluru

Tingkat 2 Penerapan — bola ditendang

Bola ditendang dengan $v_0 = 30 \text{ m/s}$ pada sudut 37° ($\sin 37 = 0,6$, $\cos 37 = 0,8$, $g = 10 \text{ m/s}^2$).
Tentukan tinggi maksimum, waktu di udara, dan jarak terjauh.

Soal 8 — Gerak Peluru

Tingkat 2 Penerapan — bola ditendang

Bola ditendang dengan $v_0 = 30 \text{ m/s}$ pada sudut 37° ($\sin 37 = 0,6$, $\cos 37 = 0,8$, $g = 10 \text{ m/s}^2$).
Tentukan tinggi maksimum, waktu di udara, dan jarak terjauh.

Pembahasan. Komponen awal: $v_{0x} = 30(0,8) = 24 \text{ m/s}$, $v_{0y} = 30(0,6) = 18 \text{ m/s}$.

$$t_{\text{puncak}} = \frac{18}{10} = 1,8 \text{ s}, \quad H = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{324}{20} = 16,2 \text{ m}$$

$$t_{\text{total}} = 3,6 \text{ s}, \quad R = v_{0x} t_{\text{total}} = 24(3,6) = 86,4 \text{ m}$$

Poin penting: arah mendatar dan vertikal dihitung *terpisah*, dihubungkan hanya oleh waktu yang sama.



Soal 9 — Menyeberangi Sungai Berarus

Tingkat 2 Penerapan — gerak relatif

Perahu menyeberangi sungai selebar 120 m dengan kecepatan 5 m/s tegak lurus arus; arus mengalir 3 m/s. Tentukan waktu menyeberang, kecepatan terhadap tanah, dan jarak hanyut.



Soal 9 — Menyeberangi Sungai Berarus

Tingkat 2 Penerapan — gerak relatif

Perahu menyeberangi sungai selebar 120 m dengan kecepatan 5 m/s tegak lurus arus; arus mengalir 3 m/s. Tentukan waktu menyeberang, kecepatan terhadap tanah, dan jarak hanyut.

Pembahasan. Komponen menyeberang *tidak* dipengaruhi arus:

$$t = \frac{L}{v_p} = \frac{120}{5} = 24 \text{ s}$$

$$v_{\text{tanah}} = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34} = 5,83 \text{ m/s}$$

$$\text{hanyut} = v_a t = 3(24) = 72 \text{ m}$$

Poin penting: arus hanya menghanyutkan ke hilir; ia *tidak* memperlama penyeberangan.



Soal 10 — Peluru dari Ketinggian

Tingkat 3 Analisis — bola dilempar dari atap

Bola dilempar dari atap setinggi 25 m dengan 15 m/s pada 53° ($\sin 53 = 0,8$, $\cos 53 = 0,6$, $g = 10 \text{ m/s}^2$). Tentukan waktu sampai tanah, jarak mendatar, dan kelajuan saat menyentuh tanah.



Soal 10 — Peluru dari Ketinggian

Tingkat 3 Analisis — bola dilempar dari atap

Bola dilempar dari atap setinggi 25 m dengan 15 m/s pada 53° ($\sin 53 = 0,8$, $\cos 53 = 0,6$, $g = 10 \text{ m/s}^2$). Tentukan waktu sampai tanah, jarak mendatar, dan kelajuan saat menyentuh tanah.

Pembahasan. $v_{0x} = 9 \text{ m/s}$, $v_{0y} = 12 \text{ m/s}$. Ambil tanah sebagai $y = 0$:

$$y = 25 + 12t - 5t^2 = 0 \implies 5t^2 - 12t - 25 = 0$$

$$t = \frac{12 + \sqrt{144 + 500}}{10} = \frac{12 + 25,4}{10} = 3,74 \text{ s}$$

$$x = 9(3,74) = 33,6 \text{ m}; \quad v_y = 12 - 10(3,74) = -25,4 \text{ m/s}$$

$$v = \sqrt{9^2 + 25,4^2} = 26,9 \text{ m/s}$$

Poin penting: karena titik lempar dan titik jatuh *beda ketinggian*, geraknya tidak lagi simetris — harus lewat persamaan kuadrat.



Soal 11 — Gerak Bertahap

Tingkat 3 Analisis — dua fase gerak

Sepeda motor dipercepat merata dari diam sampai 12 m/s dalam 4 s , lalu bergerak tetap selama 6 s . Tentukan percepatan fase pertama, jarak tiap fase, dan kecepatan rata-rata seluruh perjalanan.

Soal 11 — Gerak Bertahap

Tingkat 3 Analisis — dua fase gerak

Sepeda motor dipercepat merata dari diam sampai 12 m/s dalam 4 s, lalu bergerak tetap selama 6 s. Tentukan percepatan fase pertama, jarak tiap fase, dan kecepatan rata-rata seluruh perjalanan.

Pembahasan. Fase 1: $a = 12/4 = 3 \text{ m/s}^2$, $s_1 = \frac{1}{2}(3)(16) = 24 \text{ m}$.

Fase 2: $s_2 = (12)(6) = 72 \text{ m}$. Total $s = 96 \text{ m}$.

$$\bar{v} = \frac{s_{\text{total}}}{t_{\text{total}}} = \frac{96}{10} = 9,6 \text{ m/s}$$

Poin penting: $\bar{v}$ bukan rata-rata aritmetika $(0 + 12)/2 = 6$, karena kedua fase berlangsung dalam selang waktu yang berbeda.



Soal 12 — Kejar-mengejar

Tingkat 3 Analisis — motor menyusul mobil

Mobil melintas dengan kelajuan tetap 20 m/s . Tepat saat itu sebuah motor berangkat dari diam dengan percepatan $2,5 \text{ m/s}^2$. Kapan motor menyusul, sejauh berapa, dan berapa kelajuan motor saat itu?

Soal 12 — Kejar-mengejar

Tingkat 3 Analisis — motor menyusul mobil

Mobil melintas dengan kelajuan tetap 20 m/s. Tepat saat itu sebuah motor berangkat dari diam dengan percepatan 2,5 m/s². Kapan motor menyusul, sejauh berapa, dan berapa kelajuan motor saat itu?

Pembahasan. Keduanya menempuh jarak yang *sama* saat menyusul:

$$\underbrace{20t}_{\text{mobil}} = \underbrace{\frac{1}{2}(2,5)t^2}_{\text{motor}} = 1,25t^2$$

$$1,25t^2 - 20t = 0 \implies t(1,25t - 20) = 0 \implies t = 16 \text{ s}$$

$$s = 20(16) = 320 \text{ m}; \quad v_{\text{motor}} = 2,5(16) = 40 \text{ m/s}$$

Poin penting: saat menyusul, kelajuan motor **dua kali** kelajuan mobil — hasil yang selalu berlaku bila satu benda berangkat dari diam.



Soal 13 — Sudut Tembak

Tingkat 3 Analisis — dua jawaban yang sama benar

Peluru ditembakkan dengan $v_0 = 30 \text{ m/s}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Berapa sudut elevasi agar jarak mendatarnya tepat 45 m?

Soal 13 — Sudut Tembak

Tingkat 3 Analisis — dua jawaban yang sama benar

Peluru ditembakkan dengan $v_0 = 30 \text{ m/s}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Berapa sudut elevasi agar jarak mendatarnya tepat 45 m?

Pembahasan.

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} \implies 45 = \frac{900 \sin 2\theta}{10} = 90 \sin 2\theta$$

$$\sin 2\theta = 0,5 \implies 2\theta = 30^\circ \text{ atau } 150^\circ$$

$$\theta = 15^\circ \text{ atau } \theta = 75^\circ$$

Poin penting: ada **dua** sudut yang memberi jarak sama, saling melengkapi ke 90° . Sudut kecil $\Rightarrow$ lintasan datar dan cepat; sudut besar $\Rightarrow$ lintasan melambung dan lama.



Soal 14 — Soal Terpadu Bergaya UTS

Tingkat 3 Analisis — paket dijatuhkan dari helikopter

Helikopter *naik* dengan 10 m/s pada ketinggian 100 m menjatuhkan sebuah paket ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Tentukan (a) ketinggian maksimum paket, (b) waktu sampai tanah, (c) kecepatan saat menyentuh tanah.



Soal 14 — Soal Terpadu Bergaya UTS

Tingkat 3 Analisis — paket dijatuhkan dari helikopter

Helikopter *naik* dengan 10 m/s pada ketinggian 100 m menjatuhkan sebuah paket ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Tentukan (a) ketinggian maksimum paket, (b) waktu sampai tanah, (c) kecepatan saat menyentuh tanah.

Pembahasan. Kunci: paket ikut membawa kecepatan awal helikopter, $v_0 = 10 \text{ m/s}$ (ke atas) — bukan nol.

(a) Naik dulu $t = v_0/g = 1 \text{ s}$ setinggi $\frac{v_0^2}{2g} = 5 \text{ m}$, jadi $h_{\text{max}} = 105 \text{ m}$.

(b) $y = 100 + 10t - 5t^2 = 0 \Rightarrow t^2 - 2t - 20 = 0 \Rightarrow t = \frac{2+9,17}{2} = 5,58 \text{ s}$.

(c) $v = 10 - 10(5,58) = -45,8 \text{ m/s}$ (ke bawah).

Poin penting: kesalahan tersering: menganggap $v_0 = 0$. Benda yang dilepas dari kendaraan bergerak selalu *mewarisi* kecepatan kendaraannya.



Soal 15 — Penembak dan Tupai

Tingkat 3 Analisis — dua benda, satu percepatan

Sebuah peluru dibidikkan *tepat* ke arah seekor tupai yang bergantung di dahan setinggi h pada jarak mendatar d . Persis ketika peluru ditembakkan, tupai melepas pegangannya dan jatuh bebas. Abaikan gesekan udara. Apakah peluru mengenai tupai?

Soal 15 — Penembak dan Tupai

Tingkat 3 Analisis — dua benda, satu percepatan

Sebuah peluru dibidikkan *tepat* ke arah seekor tupai yang bergantung di dahan setinggi h pada jarak mendatar d . Persis ketika peluru ditembakkan, tupai melepas pegangannya dan jatuh bebas. Abaikan gesekan udara. Apakah peluru mengenai tupai?

Pembahasan. Ya — selama peluru masih di udara ketika mencapai $x = d$. Karena dibidik tepat ke tupai, $\tan \theta = h/d$. Peluru sampai di $x = d$ pada $t = d/(v_0 \cos \theta)$, dan saat itu ketinggiannya

$$y_{\text{peluru}} = (v_0 \sin \theta) t - \frac{1}{2}gt^2 = d \tan \theta - \frac{1}{2}gt^2 = h - \frac{1}{2}gt^2$$

Sementara itu tupai berada di $y_{\text{tupai}} = h - \frac{1}{2}gt^2$. **Keduanya identik.**

Poin penting: tanpa gravitasi, peluru akan mengenai tupai di dahan. Dengan gravitasi, keduanya turun dari garis bidik sejauh $\frac{1}{2}gt^2$ yang sama besar, sebab percepatan g tidak bergantung pada massa maupun kecepatan awal. Soal ini memperlihatkan bahwa gerak mendatar dan gerak tegak berlangsung saling bebas.



Kunci Menghadapi Soal Kinematika

Urutan kerja

1. Gambar sketsa, tetapkan **arah positif**.
2. Daftar v_0 , v , a , t , s — tandai yang ditanya.
3. Pilih persamaan yang *tidak memuat* besaran tak diketahui lain.
4. Untuk 2D: pisahkan sumbu x (GLB) dan y (GLBB).

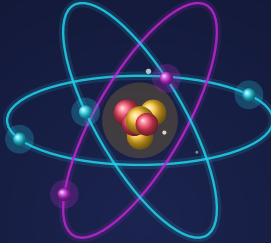
Jebakan tersering

1. Lupa membagi 3,6 untuk km/h.
2. Menganggap benda yang dilepas punya $v_0 = 0$.
3. Mengira jarak = besar perpindahan.
4. Mengira $a < 0$ selalu berarti melambat.
5. Lupa bahwa $\sin 2\theta$ punya **dua** solusi.

• Bacaan: *Fisika Dasar — Buku Ajar TPB*, Bab 2 — sepuluh Soal Pekerjaan Rumah berpembahasan lengkap

Poin-poin kunci pertemuan ini

- Analisis gerak dimulai dari **kerangka acuan** dan **arah positif**; posisi dan perpindahan adalah vektor (1D, 2D, 3D).
- **Jarak & kelajuan** skalar; **perpindahan & kecepatan** vektor.
- Nilai sesaat lewat turunan ($v = \frac{dx}{dt}$, $a = \frac{dv}{dt}$); kebalikannya lewat integral.
- Tanda a menyatakan **arah**, bukan cepat/lambat: v dan a setanda $\Rightarrow$ dipercepat.
- GLB: $x = x_0 + vt$. GLBB: $v = v_0 + at$, $s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$, $v^2 = v_0^2 + 2as$.
- Grafik: kemiringan $x-t = v$, $v-t = a$; luas $v-t = \Delta x$, $a-t = \Delta v$.
- Jatuh bebas = GLBB dengan $a = g$ (**tidak bergantung massa**); peluru = GLB mendatar + GLBB vertikal.
- $H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$, $R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$; R maksimum pada $\theta = 45^\circ$ hanya bila titik lempar dan titik jatuh sama tinggi.



Terima Kasih

Pertemuan berikutnya: **Dinamika** — mengapa benda bergerak seperti itu?

● Smart ● Friendly ● and Forest Campus

Fisika Dasar · WT25-00003 · Program Tahap Persiapan Bersama (PTPB) ITERA